

$(3, 4)$ -カスプ辺の内在的な不変量

飯野 郁

横浜国立大学大学院
数物・電子情報系理工学専攻博士課程後期 1 年

2026/09/07(月)

イントロダクション：なぜ $(3,4)$ -カスプ辺を考える？

$(3,4)$ -カスプ辺に注目する理由

- 楕円面の平行曲面を考えると，最初に現れる特異点が $(3,4)$ -カスプ辺
- カスプ辺と同様に重要であるにも関わらず，十分に調べられていない

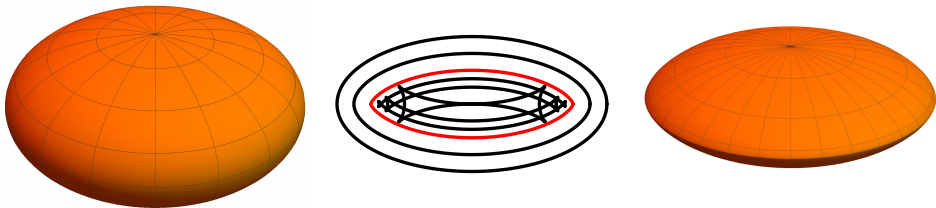


Figure: 標準的な楕円面（左図），
平行曲線に現れる $(3,4)$ -カスプ辺（中央図赤線），楕円面の平行曲面（右図）

イントロダクション：カスプ辺との違い

不変量と内在的不変量

- 不変量：座標変換 $\cdot \mathbb{R}^3$ の等長変換で絶対値が変わらない量
- 内在的不変量：第一基本形式のみから決まる不変量

カスプ辺

特異曲率 κ_s は**内在的不変量**であり、その符号も well-defined.

$\text{sgn } \kappa_s \quad \longleftrightarrow \quad \text{局所的な形状}$



$\kappa_s > 0$

$\kappa_s < 0$

イントロダクション：カスプ辺との違い

不変量と内在的不変量

- 不変量：座標変換 $\cdot \mathbb{R}^3$ の等長変換で絶対値が変わらない量
- 内在的不変量：第一基本形式のみから決まる不変量

カスプ辺

特異曲率 κ_s は**内在的不変量**であり、その符号も well-defined.

$\text{sgn } \kappa_s \longleftrightarrow$ 局所的な形状



$\kappa_s > 0$

$\kappa_s < 0$

(3,4)-カスプ辺

特異曲率の符号は退化ベクトル場の向きに依存する.

$$\eta \longmapsto -\eta \implies \kappa_s \longmapsto -\kappa_s$$

符号は **well-defined** ではない.

→ κ_s が形状判定に使えない

通常のカスプ辺では $\operatorname{sgn} \kappa_s$ が形状を捉えるが、
(3, 4)-カスプ辺では $\operatorname{sgn} \kappa_s$ は一般に well-defined でない。

Question

(3, 4)-カスプ辺の幾何を表す内在的不変量を構成できないか？

通常のカスプ辺では $\operatorname{sgn} \kappa_S$ が形状を捉えるが、
(3, 4)-カスプ辺では $\operatorname{sgn} \kappa_S$ は一般に well-defined でない。

Question

(3, 4)-カスプ辺の幾何を表す内在的不変量を構成できないか？

ガウス曲率

K はいつ有界か？

形状

凸 or 鞍状？

特異点型

(3, 4) or (3, 5) を
判定できるか？

3-type edge

Σ を 2 次元多様体とする.

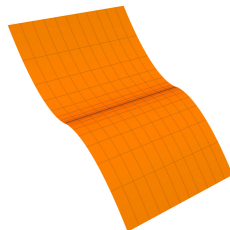
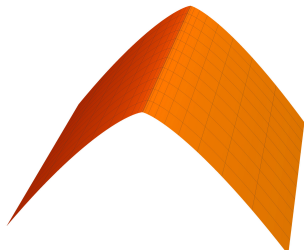
定義 (3-type edge)

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像とする. f に対して点 $p \in \Sigma$ が **3-type edge** であるとは, 写像芽 $f : (\Sigma, p) \rightarrow (\mathbb{R}^3, f(p))$ が原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2 \ni (u, v) \mapsto (u, v^3, v^4 \alpha(u, v)) \in \mathbb{R}^3$$

と右左同値となるような C^∞ 級関数 $\alpha(u, v)$ が存在するときを言う.

$\alpha(u, v) = 1$ なら (3, 4)-カスプ辺, $\alpha(u, v) = v$ なら (3, 5)-カスプ辺と一致.



NACS の導入：第一基本形式を正規化

- 第一基本形式を $ds^2 = E du^2 + 2F dudv + G dv^2$ とする。

第一基本形式を計算しやすい形に正規化する。

定義 (Normalized adapted coordinate system(NACS))

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, f の特異点集合 $S(f) = \{v = 0\}$ とする. 次を満たす座標系 (u, v) を **NACS** という:

$$\begin{aligned} E(u, 0) &= 1, & F(u, v) &\equiv 0, \\ G(u, 0) &= G_v(u, 0) = G_{vv}(u, 0) = G_{v^3}(u, 0) = 0, \\ G_{v^4}(u, 0) &= 6. \end{aligned}$$

補題

3-type edge の近傍には NACS が存在する。

内在的不変量 β, δ の導入

NACS の下で、座標変換による補正項が打ち消し合う組合せを考える。

本研究で導入

定義 (β, δ)

特異点集合上で β, δ を次のように定義する：

$$\beta(u) := E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{20} E_{v^3}$$

$$\delta(u) := E_{v^5} - \frac{G_{v^5}}{12} E_{v^4} + \left(\frac{7(G_{v^5})^2}{1200} - \frac{G_{v^6}}{30} \right) E_{v^3}$$

(右辺はすべて $(u, 0)$ で評価)

※ 別の NACS で計算しても

$$\hat{\beta} = \beta, \quad \hat{\delta} = \pm \delta.$$

つまり、 β, δ は**内在的不変量**である。

結果 A : ガウス曲率の有界性

NACS において, 正則点上のガウス曲率 K は

$$v^2 K = -\frac{1}{3}\beta + \left(-\frac{1}{6}\delta + \frac{G_{v^5}}{360}\beta\right)v + \mathcal{O}(v^2)$$

定理 A : ガウス曲率の有界性

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし, $p \in \Sigma$ を 3-type edge とする. p を含む特異曲線の区間を I とする. このとき

$$f \text{ のガウス曲率 } K \text{ が } I \text{ の近傍で有界} \iff \beta \equiv 0, \delta \equiv 0 \text{ on } I$$

結果 B : β の符号と凸・鞍状

以降、ジェネリックは極限法曲率 $\kappa_\nu \neq 0$ を意味する。

命題 B : (3,4)-カスプ辺の凸・鞍状

ジェネリックな (3,4)-カスプ辺に対して,

- $\beta > 0 \iff (3,4)\text{-カスプ辺は鞍状}$
- $\beta < 0 \iff (3,4)\text{-カスプ辺は凸}$

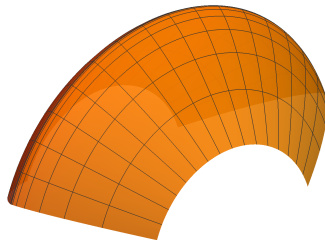
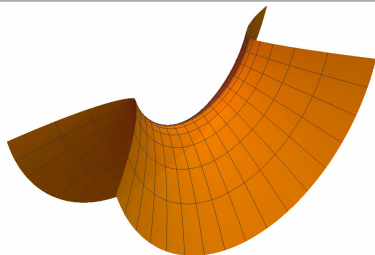


Figure: 特異点集合上で $\beta > 0$ (左図), $\beta < 0$ (右図)

結果 C, D : 特異点型の内在的判定条件

定理 C : ジェネリックな特異点型の内在的判定

p をジェネリックな 3-type edge とする. このとき

$$p \text{ が } (3,4)\text{-カスプ辺} \iff \beta(p) \neq 0,$$

$$p \text{ が } (3,5)\text{-カスプ辺} \iff \begin{cases} \beta \equiv 0 & (p \text{ の近傍の } S(f) \text{ 上において}) \\ \delta(p) \neq 0. \end{cases}$$

特異点型が β, δ から決まる $\rightsquigarrow$ 等長変換で特異点型が保存される

結果 C, D : 特異点型の内在的判定条件

定理 C : ジェネリックな特異点型の内在的判定

p をジェネリックな 3-type edge とする. このとき

$$p \text{ が } (3,4)\text{-カスプ辺} \iff \beta(p) \neq 0,$$

$$p \text{ が } (3,5)\text{-カスプ辺} \iff \begin{cases} \beta \equiv 0 & (p \text{ の近傍の } S(f) \text{ 上において}) \\ \delta(p) \neq 0. \end{cases}$$

特異点型が β, δ から決まる $\rightsquigarrow$ 等長変換で特異点型が保存される

系 D : 等長性による特異点型の保存

対応するジェネリックな 3-type edge の近傍で f, g が等長的なら, $j = 4, 5$ に対して

$$f \text{ が } (3,j)\text{-カスプ辺} \iff g \text{ が } (3,j)\text{-カスプ辺}.$$

まとめ

従来の問題点

- カスプ辺における内在的不変量 κ_s が $(3, 4)$ -カスプ辺では使えない
→ $(3, 4)$ -カスプ辺の形状を測る別の内在量が欲しい.

やったこと

- 第一基本形式の高階微分から, 内在的不変量

$$\beta, \delta$$

を構成した.

得られたこと

- (i) $\beta \equiv 0, \delta \equiv 0 \iff K$ が有界
- (ii) $(3, 4)$ -カスプ辺は, $\beta > 0 \iff$ 鞍状, $\beta < 0 \iff$ 凸
- (iii) β, δ で $(3, 4), (3, 5)$ -カスプ辺の内在的な判定条件が表せる. さらに, 等長変形は $(3, 4), (3, 5)$ 型を保存する.

f は曲面上の任意の点で単位法ベクトル場がとれるとする．(フロンタルという)

定義 (特異方向・退化方向)

フロンタル $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ に対して、 $S(f)$ で f の特異点集合を表し、 $S(f)$ が正則曲線であることを仮定する．さらに、 $S(f)$ 上の点 p は階数 1 の特異点であると仮定する．このとき、

- (i) $S(f)$ を 特異曲線 という．
- (ii) 特異曲線の接ベクトルを 特異ベクトル，特異ベクトルの定める 1 次元ベクトル空間を 特異方向 という．
- (iii) さらに、 $df(\mathbf{v}) = 0$ を満たす零でない接ベクトル $\mathbf{v} \in T_p \Sigma$ を 退化ベクトル，退化ベクトルの定める方向を 退化方向 という．

(階数 1 の特異点に対してはその近傍で定義される退化ベクトル場 η が存在する)

定義 (第一種特異点)

特異点 $p \in S(f)$ が第一種特異点であるとは, p において特異方向と退化方向が異なるとき, つまり退化方向 $\langle \eta_p \rangle_{\mathbb{R}} = \ker(df)_p$ が特異方向 $T_p S(f)$ と異なるときをいう.

定義：退化次数 n 特異点

退化次数 n 特異点

$n \geq 1$ を整数とする．rank 1 特異点 $p \in S(f)$ が退化次数 n 特異点であるとは， p の近傍で定義された滑らかな実数値関数 $\hat{\lambda}, \alpha$ が存在して

$$\lambda = \alpha \hat{\lambda}^n, \quad d\hat{\lambda}(p) \neq 0, \quad \alpha(p) \neq 0$$

を満たすことをいう．今回， $n = 2$ の場合を考える．

退化次数 n 特異点 $\iff (n+1)$ -type edge

(u, v) と (ξ, η) を p の近傍の二つの NACS とし, 座標変換を

$$u = u(\xi, \eta), \quad v = v(\xi, \eta)$$

と書く. (ξ, η) に対応する第一基本形量を $\hat{E}, \hat{G}$ とする.

NACS 間の高階微分公式

上の設定のもとで, 特異点集合上 ($\{v = 0\}, \{\eta = 0\}$) において

$$\hat{E}_{\eta^3} = v_{\eta} E_{v^3},$$

$$\hat{E}_{\eta^4} = E_{v^4} + 6v_{\eta^2} E_{v^3},$$

$$\hat{E}_{\eta^5} = v_{\eta} E_{v^5} + 10v_{\eta^2} v_{\eta} E_{v^4} + (10v_{\eta^3} + 15\{v_{\eta^2}\}^2 v_{\eta}) E_{v^3},$$

$$\hat{G}_{\eta^5} = v_{\eta} (G_{v^5} + 120v_{\eta^2})$$

$$\hat{G}_{\eta^6} = G_{v^6} + 27v_{\eta^2} G_{v^5} + 300v_{\eta} v_{\eta^3} + 1170\{v_{\eta^2}\}^2$$

が成り立つ. $\hat{E}, \hat{G}, v_{\eta}$ は $(\xi, 0)$, E, G は $(u(\xi, 0), 0)$ で評価する.

特異点集合 $S(f) = \{v = 0\}$ とする.

$\beta = \beta(u)$ の場合の $(3, 4)$ -カスプ辺の例 (原点で $(3, 4)$ -カスプでない, 特異点集合と原点上でジェネリック)

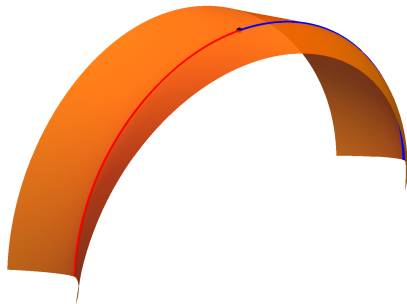


Figure: $\beta(u) = u$ の $(3, 4)$ -カスプ辺の例 (原点を除く)

特異点集合 $S(f) = \{v = 0\}$ とする.

$\beta = \beta(u)$ の場合の $(3, 4)$ -カスプ辺の例 (特異点集合が $(3, 4)$ -カスプ辺, 原点でジェネリックでない)

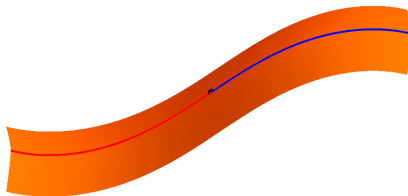


Figure: $\beta(u) = u$ の $(3, 4)$ -カスプ辺

- 特異点集合 $S(f) = \{v = 0\}$
- $f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = 0$
- $f_u(u, 0), f_{v^3}(u, 0)$ が一次独立を満たす座標系 (u, v) とする.

β, δ の写像表示

上の座標系のもとで, NACS で定義された β, δ は次のように表せる:

$$\beta(u) = -2 \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3} \|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}}(u, 0)$$

$$\begin{aligned} \delta(u) = & -2 \frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^5})}{\|f_u\|^{1/3} \|f_u \times f_{v^3}\|^{11/3}}(u, 0) \\ & + \frac{10}{3} \frac{\|f_u\|^{5/3}}{\|f_u \times f_{v^3}\|^{17/3}} \left\{ \langle f_{v^3}, f_{v^4} \rangle - \frac{\langle f_u, f_{v^3} \rangle \langle f_u, f_{v^4} \rangle}{\|f_u\|^2} \right\} \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}) \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})(u, 0) \\ & + \frac{4}{3} \frac{\|f_u\|^{5/3}}{\|f_u \times f_{v^3}\|^{17/3}} \left\{ \langle f_{uu}, f_{v^3} \rangle - \frac{\langle f_u, f_{uu} \rangle \langle f_u, f_{v^3} \rangle}{\|f_u\|^2} \right\} \{\det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})\}^2(u, 0) \end{aligned}$$

特異ベクトル場 ξ と退化ベクトル場 η は特異点集合上で,

- $\eta f = \eta^2 f = 0$
- ξf と $\eta^3 f$ は一次独立

を満たすとする.

定義 (符号付き極限法曲率)

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし, f は $p \in \Sigma$ で 3-type edge とする. p における符号付き極限法曲率を

$$\tilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \xi^2 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\| \|\xi f(p)\|^2}$$

によって定める.

- $\tilde{\kappa}_\nu$ は不変量である.
- $\tilde{\kappa}_\nu$ は (ξ, η) によって ν の向きを固定した極限法曲率とみなすことができる.

定義 (カスプ的曲率)

前ページのベクトル場の組 (ξ, η) の設定のもとで, $(3, 4)$ -カスプ的曲率を

$$\omega_{3,4}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{4/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^4 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{7/3}} \quad (1)$$

と定める. また, $(3, 5)$ -カスプ的曲率を

$$\omega_{3,5}(p) := \frac{\|\xi f(p)\|^{5/3} \det(\xi f(p), \eta^3 f(p), \eta^5 f(p))}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|^{8/3}} \quad (2)$$

と定める.

- $\omega_{3,4}(p)$ は不変量である.
- 特異点集合上で $\omega_{3,4} \equiv 0$ ならば, $\omega_{3,5}(p)$ も不変量である.

Appendix : 積曲率と β, δ

(3,4)-カスプ的曲率 $\omega_{3,4}$ と (3,5)-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ は
Martins–Saji–Santos–Teramoto により導入された。

本研究で導入

定義 ((3,3+i)-積曲率)

$$\Pi_{3,4} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,4}, \quad \Pi_{3,5} := \tilde{\kappa}_\nu \omega_{3,5}.$$

$\Pi_{3,5}$ は、特異点集合上で $\omega_{3,4} \equiv 0$ のとき well-defined である。

β, δ との関係

$$\Pi_{3,4} = -\frac{1}{2}\beta,$$

$$\beta \equiv 0 \text{ \& \text{ジェネリック}} \implies \Pi_{3,5} = -\frac{1}{2}\delta.$$

δ は $\omega_{3,4} \equiv 0$ を仮定せずに定義できる。

Appendix : (3, 4)-および (3, 5)-カスプ辺の判定条件

(3, 4)-カスプ辺の判定条件

$f : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, $p \in \Sigma$ とする. このとき,

$$p \text{ が (3, 4)-カスプ辺} \iff \begin{cases} f \text{ が } p \text{ の近傍でフロント,} \\ p \text{ が第一種退化次数 2 特異点.} \end{cases}$$

$$\bullet \text{ 3-type edge がフロント} \iff \omega_{3,4} \neq 0.$$

(3, 5)-カスプ辺の判定条件

p を第一種退化次数 2 特異点とする. このとき,

$$p \text{ が (3, 5)-カスプ辺} \iff \begin{cases} \omega_{3,4} \equiv 0 & \text{on } S(f) \text{ near } p, \\ \omega_{3,5}(p) \neq 0. \end{cases}$$

以降, 特異曲線 $\gamma(t)$ ($\gamma(0) = p$) に沿って $\hat{\gamma} = f \circ \gamma$, $\hat{\nu} = \nu \circ \gamma$ とする.

定義 (極限法曲率, ジェネリック)

$f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^3$ をフロンタル, ν を f の単位法ベクトル場, $p \in \Sigma$ を第一種特異点とする. このとき,

$$\kappa_\nu(t) := \frac{\langle \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t) \rangle}{\langle \hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}'(t) \rangle}$$

で定義される値 $\kappa_\nu(t)$ を極限法曲率という.

特に $\kappa_\nu(t) \neq 0$ であるとき, f をジェネリックであるという.

定義 (特異曲率)

f を m -type edge, $\gamma(t)$ を第一種特異点からなる特異曲線とする. このとき, 退化ベクトル場 η と符号付き面積密度関数 $\lambda := \det(f_u, f_v, \nu)$ を用いて, $\kappa_s(t)$ を

(i) m が偶数の場合,

$$\kappa_s(t) := \epsilon_\gamma(t) \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3}$$

$$\epsilon_\gamma(t) := \operatorname{sgn}(\det(\gamma'(t), \eta(t)) \eta^{m-1} \lambda)$$

(ii) m が奇数の場合,

$$\kappa_s(t) := \frac{\det(\hat{\gamma}'(t), \hat{\gamma}''(t), \hat{\nu}(t))}{\|\hat{\gamma}'(t)\|^3}$$

とする. この値 $\kappa_s(t)$ を第一種特異点からなる $\hat{\gamma}$ 上の特異曲率という.

ジェネリックを仮定しない場合の定理 C 反例: $f(u, v) = (u, \frac{u^2}{2} + \frac{v^3}{6}, \frac{v^4}{24})$

- 特異点集合は $\{v = 0\}$
- 特異点集合上で $\kappa_\nu = 0$, $\beta = 0$ だが, $(3, 4)$ -カスプ辺である.

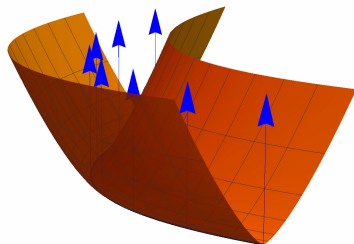


Figure: ジェネリックではない場合の定理 C の反例

等長変換のもとで特異点型の保存が自明ではないことの例



$(4, 5)$ -カスプ辺



$(4, 5, +7)$ -カスプ辺

Figure: 等長的 (同じ第一基本形式を持つ) だが特異点型が異なる例